

08 - 08-Phase préanalytique en Biochimie Clinique - Pr. BOUKHIRA

Bonjour, aujourd'hui on va voir un chapitre qui est très intéressant pour la complémentarité qu'il présente par rapport aux autres chapitres de biochimie clinique. Je rappelle qu'au cours d'exploration des différentes fonctions ou de différents organes qu'on avait déjà traités au cours de la partie de biochimie clinique, il y avait toujours un sous-chapitre qui touche l'exploration biologique. Dans cette exploration biologique, pour pouvoir la réaliser, il nous faut l'obtention d'un échantillon biologique.

Sur cet échantillon, on va réaliser les différents examens. Vous connaissez très bien que la nature de l'échantillon peut changer selon le paramètre demandé. Je rappelle très bien qu'on peut travailler soit sur du sang, soit sur du liquide sanguin comme le plasma ou le sérum.

Comment on peut travailler sur des urines ? Sur les urines, on peut travailler soit sur un échantillon urinaire ou sur un recueil d'urine de 24 heures. À côté de ces deux spécimens qui sont les plus courants, on trouve d'autres liquides biologiques sur lesquels on peut réaliser d'autres examens. Ici, on donne l'exemple du liquide céphalo-rachidien, ce qu'on appelle le liquide ponction.

Comme on peut travailler sur du liquide d'acide, on peut aussi travailler sur du liquide articulaire. On peut même travailler sur une nouvelle matrice biologique telle que les fanaires, comme les cheveux et les ongles. Mais pour avoir une fiabilité des résultats, il faut bien sûr veiller à respecter certaines conditions pour l'obtention de ces différents spécimens biologiques.

Tout d'abord, comme rappel, la biochimie s'intéresse à toute molécule, aussi bien à sa structure, sa concentration, son mode de synthèse, c'est-à-dire de formation, son mode de transport car il y a des transporteurs. Et puis après, la fin de vie, c'est sa destruction ou sa voie catabolique. Pour ce qui est de la biochimie clinique, c'est l'étude des aspects chimiques de la vie de l'homme, que ce soit l'homme sain ou malade, et avec l'application bien sûr des méthodes chimiques au laboratoire pour aussi bien faire le diagnostic, le contrôle de traitement ou même parfois la prévention des maladies.

Dans cette biochimie clinique, on trouve tout d'abord un aspect purement technique, et là on fait appel aux différentes méthodes analytiques. Au cours des différents chapitres, on avait parlé de plusieurs méthodes analytiques. Je rappelle qu'on avait parlé par exemple de la potentiométrie, de la chromatographie, des techniques électrophorétiques.

Tout cela représente l'aspect technique de cette biochimie. Et à côté de cet aspect bien sûr, il y a un aspect clinique, c'est qu'à partir des résultats obtenus, on doit déduire l'origine du trouble pour aider à poser le diagnostic et à faire le suivi de la manette. Donc deux aspects, d'abord un aspect purement analytique et technique, et un aspect clinique, c'est-à-dire physiopathologique.

La biochimie clinique peut être aussi définie par l'application des notions de biochimie et des

connaissances acquises. Cette biochimie clinique peut être réalisée de façon statique ou d'une façon plus dynamique que l'on verra tout à l'heure. Chaque fois qu'on parle d'exploration dynamique, on entend les explorations fonctionnelles.

On peut aussi s'intéresser parfois aux modifications qualitatives, c'est-à-dire les modifications structurelles d'une molécule. Tout ça, c'est dans le but d'apprécier un état pathologique, de contribuer au diagnostic et de faire le suivi de certains états pathologiques tels que la maladie du diabète sucré, là où le suivi est très important. Je rappelle que faire un dosage d'une substance consiste à obtenir par une technique adéquate, c'est-à-dire l'aspect technique, la concentration de cette substance par unité de volume et de masse, comme par exemple la glycémie.

La glycémie, c'est la concentration du glucose, que ce soit en moles ou millimoles ou en grammes par unité de volume, qui est le litre de plasma. L'exploration fonctionnelle biochimique correspond au dosage réalisé pour étudier les conséquences physiopathologiques d'une maladie sur le fonctionnement des organes. Cela nous permet d'explorer le dysfonctionnement ou le bon fonctionnement d'un organe.

L'exploration fonctionnelle du foie consiste à faire un bilan hépatique qui consiste à déterminer les différentes fonctions du foie. Il y a aussi le bilan rénal, le bilan qui touche l'os et des bilans qui touchent certaines glandes endocrines tels que le bilan thyroïdien. On parlera aussi des preuves fonctionnelles telles que l'exemple donné par l'HGPO, c'est l'hyperglycémie provoquée par voie orale.

On va provoquer une hyperglycémie chez le patient avant de faire les différentes analyses. Alors, qu'est la place de ce bilan biochimique ? Il faut savoir que le bilan biochimique fait partie des examens médicaux complémentaires. Cela constitue un temps essentiel pour le diagnostic parce qu'autrefois il n'y avait que la clinique.

Maintenant, heureusement qu'il y a ces différents bilans qu'on peut réaliser, qui vont constituer des arguments devant le clinicien pour se faire une idée, pour l'aider à poser un diagnostic ou à suivre un état pathologique. Alors, le patient qui se présente chez son médecin, le médecin va faire sa prescription, il va examiner son malade et il va prescrire certains examens complémentaires. Parmi ces examens complémentaires, il y a le bilan biochimique.

Pour faire le bilan biochimique, il faut d'abord obtenir le spécimen biologique et cela consiste à faire ce qu'on appelle le prélèvement. C'est l'étape du prélèvement. Alors, ce prélèvement, bien sûr, doit atterrir dans un laboratoire.

Là où il sera réceptionné, identifié, étiqueté, puis après traité au niveau d'un poste de travail qui est dédié aux paramètres qui sont demandés. Et toutes ces différentes étapes constituent ce qu'on appelle la phase pré-analytique. Après l'arrivée du spécimen au niveau du poste de travail dans un laboratoire, on va passer à l'étape analytique, c'est-à-dire l'exécution proprement dite

des analyses avec bien sûr un contrôle de qualité interne et bien sûr un contrôle de qualité externe.

Et là on va faire ce qu'on appelle la validation technique. Toutes ces étapes constituent la deuxième phase du processus analytique, qui est la phase analytique. Puis après, pour boucler la boucle, il y a une troisième phase, c'est la phase post-analytique qui consiste à éditer un compte-rendu d'analyse, là où vous aurez tous les résultats des examens demandés, bien sûr après une validation biologique par le médecin biologiste.

Et voilà le parcours de ce processus de prélèvement, qui commence de la prescription en passant par le prélèvement, une phase pré-analytique, une phase analytique puis une phase post-analytique. Et les résultats vont revenir bien sûr aux médecins prescripteurs qui vont construire des arguments de plus pour l'aider à poser son diagnostic. Dans un laboratoire, bien sûr, on respecte ces trois phases, on reçoit le prélèvement, bien sûr, il y a un aspect administratif, il y a un aspect organisationnel, et on insiste beaucoup sur la qualité du travail, parce que l'erreur doit être évitée au maximum, donc on insiste beaucoup sur cette notion de qualité, et il y a même un système d'assurance qualité selon des référentiels, il y a plusieurs référentiels, et dorénavant, depuis quelques années, on a notre propre référentiel marocain qui guide de bonne exécution des analyses, le GBA marocain.

Donc on insiste beaucoup dans un laboratoire aux mesures d'hygiène et de sécurité, parce qu'on a affaire à des spécimens biologiques, donc le risque d'être victime d'un accident d'exposition au sang est toujours présent, donc on insiste beaucoup sur ces conditions d'hygiène et de sécurité. Puis après, comme cette activité au sein du laboratoire va générer certains déchets, et ces déchets-là sont des déchets spécifiques, qu'on doit bien sûr les traiter, les trier, puis après les traiter, et on doit se comporter avec beaucoup de précaution, parce qu'on parle de déchets, des activités de soins à risque infectieux. Alors les modalités de prélèvement, on doit respecter plusieurs facteurs pour avoir un bon prélèvement.

D'abord les facteurs qui sont liés aux patients lui-même, on doit prendre en considération son état physiologique à l'état de jeûne, parce qu'on dit aux malades de venir à jeûne pour certains paramètres, on doit même respecter la position des malades au cours du prélèvement, soit en orthostatisme ou en clinostatisme, et bien sûr, parfois pour certains paramètres, on doit même respecter le rythme circadien, parce qu'il y a certaines substances qui ont des sécrétions qui changent au cours de la journée, comme le cas du cortisol. De même, on doit respecter certains facteurs qui sont liés aux spécimens, donc on doit choisir sur quel type d'échantillon il faut travailler, le lieu de ponction et le type même de ponction. Puis après, il y a le troisième type de facteur, ce sont les facteurs qui sont liés aux constituants lui-même, qu'on doit bien sûr sauvegarder le maximum possible avant la réalisation de l'examen, et je donne l'exemple ici du glucose, il ne faut pas que le glucose se dégrade déjà dans le tube avant l'analyse.

Un deuxième exemple, c'est que lorsqu'on a affaire à des agents microbiologiques, on doit

respecter les conditions de froid et de chaleur, si jamais ces agents-là sont sensibles à ce paramètre de température. Et aussi, on doit savoir si jamais le patient est sous un certain traitement qui pourrait changer éventuellement la concentration de certains paramètres. Tous ces facteurs-là, on doit les prendre en considération au cours de la phase de prélèvement pour avoir des résultats qui sont fiables et qui sont significatifs.

Tout d'abord, on va commencer par le premier prélèvement qui est le plus couramment utilisé, ce sont les prélèvements sanguins, et dans ces prélèvements sanguins, on peut travailler soit sur du sang total, soit sur du sérum, soit sur du plasma. Alors, le sang est obtenu par une ponction veineuse, cette ponction qui se fait au pli du coude sur les veines superficielles de l'avant-bras. Donc, on choisit l'une des veines de l'avant-bras, soit la veine céphalique, soit la veine médiane ou la veine basilique, pour faire cette ponction veineuse.

Alors, des conditions de prélèvement à respecter, c'est l'hygiène et la sécurité, donc il faut opter pour du matériel à usage unique, et heureusement maintenant, on a des systèmes de prélèvement sous vide, et bien sûr, respecter le rapport si jamais on a des prélèvements sur des tubes avec des anticoagulants, on doit respecter le rapport constant sans anticoagulants. Et bien sûr, veiller au confort du patient, il faut le rassurer, il faut qu'il soit bien installé et qu'il soit informé sur l'analyse qui va être réalisée sur son spécimen. Alors, le matériel utilisé, avant on avait recours à la seringue, maintenant cette seringue doit être oubliée au moins pour les prélèvements veineux, on a heureusement maintenant ce qu'on appelle du matériel à usage unique avec recours à des anticoagulants, et ce matériel à usage unique, c'est des tubes en fait qui sont sous vide, et le vide va nous aider à faire une bonne fonction et va nous aider aussi à avoir le volume qu'il faut.

Les anticoagulants qui sont les plus couramment utilisés, vous avez tout d'abord, si jamais vous voulez travailler sur du plasma, donc vous êtes obligé d'avoir recours à ces anticoagulants, il y a d'abord les chélateurs du calcium comme l'oxalate de potassium, le DTA de potassium, c'est l'éthylenediamine tétraacétique, le citrate de sodium tamponné à 3,8%, il y a les inhibiteurs des enzymes de la coagulation, là on a les sels d'héparine, on a soit l'héparinate de sodium ou l'héparinate de lithium. Une autre substance qu'on utilise mais qui n'a pas la définition d'anticoagulant, c'est les inhibiteurs de la glycolyse, c'est le fluorure de sodium, ce fluorure va prévenir la dégradation au sein du tube du glucose chaque fois qu'on veut faire une glycémie. Et bien sûr, on n'arrête pas d'insister sur le rapport anticoagulant-volume du sang qui doit être toujours constant.

Alors ces différents anticoagulants ont donné naissance à des couleurs du bouchon, ce sont des couleurs universelles et il suffit en fait de regarder la couleur du bouchon pour déduire la nature de l'anticoagulant qui existe au niveau du tube. Par exemple, si on vous donne la couleur rouge, c'est-à-dire des tubes à bouchons rouges ou à bouchons jaunes, vous êtes sûr que vous avez des tubes secs, c'est-à-dire sans anticoagulants. Si vous avez un tube avec bouchon vert, ça contient de l'héparine.

Si vous avez des tubes à bouchons verts moins vifs, c'est qu'il y a un gel, parce que parfois on met du gel pour la séparation du culot du plasma. Pour le tube qui contient de la fluorure, du sodium comme anti-glycolytique et de l'oxalate de potassium, on a un bouchon gris. En hématologie, on a recours souvent à des bouchons violets, des tubes à bouchons violets qui contiennent le DTA potassique, c'est le DTA qui va collater du calcium.

Et vous avez les tubes à bouchons bleus, qui contiennent du citrate. Et le dernier tube, c'est le tube à bouchons noirs, qui est réservé à la détermination de la vitesse de sédimentation. Bien sûr, si vous avez un malade pour lequel vous allez faire plusieurs prélèvements à la fois, il y a un ordre de prélèvement, de remplissage du tube à respecter.

Généralement, on commence par des tubes d'hémoculture. Ce sont des tubes qui sont destinés à faire des cultures bactériennes sur le spécimen qui est le sang. Puis après, on commence par le tube citraté, puis après le tube à bouchons rouges, c'est-à-dire sans anticoagulants, puis le tube jaune aussi sans anticoagulants, suivi du tube d'héparinate, bouchon vert, puis après le tube de DTA, puis après un tube rose, qui contient en plus de l'anticoagulant de la protéine, et en finit par le tube à bouchons gris.

Donc c'est un ordre de prélèvement à respecter dans le but d'éviter tout risque de contamination intertue. Pour la ponction veineuse, on a recours au garrot. Le seul rôle du garrot, c'est qu'il permet d'aider à prendre une veine, mais il a beaucoup de conséquences si on laisse le garrot longtemps sur le bras du patient.

Ça peut donner une stase veineuse, et c'est cette stase veineuse qui peut vous donner des hémococoncentrations. Et bien sûr, la pause prolongée du garrot peut provoquer une hémococoncentration. Donc, par voie de conséquence, évitez l'usage du garrot le maximum possible.

Et si vous êtes obligé de l'utiliser, il doit être posé dans un temps le plus court possible. Alors bien sûr, lorsqu'on avait affaire à la seringue, lorsqu'on utilisait autrefois la seringue, il y avait un risque d'être victime d'accident d'exposition en seau, parce qu'après le prélèvement, on avait tendance à recapuchonner cette aiguille. Au cours de cette opération, on peut se faire piquer et être victime d'accident d'exposition en seau.

Donc, jamais, jamais, recapuchonner une aiguille si jamais on est obligé d'utiliser encore cette seringue. Alors, l'avènement des systèmes de prélèvement sous vide, ce qu'on appelle SPSV, nous a permis de ne plus utiliser cette seringue. Alors, bien sûr, après fonction veineuse, on va faire une centrifugation.

Et cette centrifugation va nous permettre, en fait, de faire la séparation entre un surnageant, qui peut être soit un plasma, si on travaille avec un tube, avec un anticoagulant, soit il peut être un sérum, si on fait le prélèvement sur un tube sec, c'est-à-dire sans anticoagulant. Alors, à côté du prélèvement sanguin d'origine veineuse, on a le prélèvement artériel. Parfois, on est obligé de

faire un prélèvement au niveau d'une artère.

Et ce prélèvement artériel, il est beaucoup plus laborieux, parce qu'il faut aller chercher une artère qui est anatomiquement parlant plus profonde. Et ce sang artériel, il est très utilisé chaque fois qu'on veut réaliser une gazométrie, c'est-à-dire une exploration de l'équilibre acido-vasique. Donc, on a des seringues pour ça, mais ce sont des seringues qui sont dédiées à ce prélèvement.

Ce sont des seringues à petit calibre, à aiguilles très très fines et qui contiennent un anticoagulant. Et l'usage fait qu'on fait un prélèvement soit sur une artère centrale, soit une artère périphérique, comme l'artère radiale. Et on doit veiller à ce que notre prélèvement ne contienne aucune bulle pour éviter la contamination par l'air ambiant.

On doit noter la température du patient et on doit transporter rapidement dans de la glace pour arrêter toutes les réactions métaboliques qui peuvent changer le pH et les différentes pressions partielles des gaz. Et bien sûr, comme on l'avait dit lorsqu'on avait parlé de l'équilibre acido-vasique, que cet examen qui est la gazométrie, c'est une urgence technique au laboratoire. C'est-à-dire que chaque fois qu'on reçoit un prélèvement artériel destiné à déterminer une gazométrie, on doit le passer en priorité.

C'est une technique urgente au laboratoire. Voilà la seringue qu'on utilise. Vous voyez, c'est une seringue de calibre faible avec des aiguilles très très fines pour aller chercher cette artère radiale.

À côté de prélèvements veineux et de prélèvements artériels, il y a aussi des prélèvements par fonction capillaire qui concernent les nourrissons et les enfants, et ça concerne aussi les personnes qui ont des veines difficiles et les personnes âgées. On fait ces prélèvements capillaires sur des tubes spéciaux, ce sont des tubes capillaires, mais ça pose beaucoup de problèmes. Dans la majorité des cas, ces prélèvements sont immobilisés et il faut avoir une centrifuge adaptée à ce petit tube et on a recours à des techniques adaptées.

Ce sont des microméthodes qui peuvent travailler en fait, qui permettent de travailler sur des échantillons de faible volume. Alors pour les prélèvements urinaires, j'avais dit pour les prélèvements urinaires, on peut travailler sur un recueil des urines de 24 heures, c'est-à-dire on recueille toutes les urines sur le long de 24 heures ou on peut travailler sur une mixtion matinale, c'est-à-dire sur un échantillon urinaire. Vous savez très bien que les urines, c'est un milieu très très complexe qui peut être sujet à des contaminations et c'est pour cela qu'on doit conserver ces urines à plus de 4 pour éviter toute pullulation bactérienne.

On contrôle le début urinaire et pour contrôler ce début, il faut exprimer le résultat par rapport à la créature nourrie. Alors les urines de 24 heures consistent à commencer le prélèvement le matin, au réveil, vider complètement la visie et jeter ces urines, noter l'heure et durant toute la journée et la nuit qui suivent, il faut collecter tous les échantillons. Bien sûr sur des récipients propres type

bouteilles, dont minéraux, il ne faut pas oublier d'uriner avant d'aller à la selle pour ne pas perdre ces fractions.

Il faut apporter la totalité des urines au laboratoire dans le meilleur délai et on note bien sûr la diurèse pour pouvoir exprimer le résultat par rapport au volume de la diurèse. Alors d'autres liquides de ponction tels que le liquide céphalo-rachidien. Alors ce liquide céphalo-rachidien, l'obtention de ce liquide constitue un geste médical qui est réalisé par un médecin.

Ce liquide est très précieux parce qu'il est de faible volume et c'est un liquide stérile et on doit respecter les conditions d'asepsie très rigoureuses parce qu'il y a un risque d'infecter le malade et généralement on recueille trois petits tubes de ce prélèvement. L'un est destiné aux examens bactériologiques, l'autre à l'acétologie et le troisième pour la biochimie. Ce liquide céphalo-rachidien constitue la première urgence au laboratoire.

Ça vient même avant la gazométrie. Alors d'autres liquides, les liquides chloral, le liquide acide, le liquide articulaire, le liquide péricardique et même parfois on peut travailler sur un recueil salivaire. Donc vous voyez que ce prélèvement peut être de différentes natures sur lesquelles on peut réaliser différents paramètres selon la pathologie suspectée.

Alors bien sûr lorsqu'on travaille, on obtient des résultats. Ces résultats sont exprimés dans certaines grandeurs, soit de concentration ou d'activité enzymatique, s'il s'agit d'enzymes. Et il y a ce qu'on appelle les valeurs de référence et ces valeurs de référence sont déterminées sur un échantillon de population selon la courbe de Gauss.

On fait un échantillonnage et on détermine une valeur moyenne avec un intervalle de confiance et bien sûr des écartines. Alors les unités internationales, on travaille soit en grammes par litre, en millimoles par litre, en unités internationales par litre ou même parfois en nanogrammes par litre. Alors l'interprétation d'un bilan biochimique, c'est une valeur, si on prend le résultat comme valeur isolée, elle est de peu d'intérêt.

Donc il faut prendre en considération d'autres propriétés chez le même patient et il faut prendre en considération la notion de variabilité analytique et de variabilité physiologique. Ça c'est très important, ces variabilités, parce qu'une variabilité analytique, par exemple, je donne l'exemple, si vous prenez un échantillon sur lequel vous déterminez une glycémie à ce moment-là et sur le même échantillon vous répétez la même technique et vous déterminez toujours ce paramètre qui est la glycémie, vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir le même résultat. Il y a une petite variabilité qui est toujours acceptable.

Et il y a la variabilité aussi physiologique qui peut être soit intra-individuelle, soit inter-individuelle. En résumé, il faut noter qu'un laboratoire correspond à une certaine organisation qui permet la réalisation de ces différents examens pour l'obtention de résultats fiables. Donc il faut insister sur l'aspect technique.

Il y a aussi un aspect administratif pour limiter la responsabilité et insister beaucoup sur le système d'assurance qualité parce que les examens biologiques doivent répondre à ces notions de qualité selon le référentiel utilisé. Heureusement, comme je l'avais dit, on a notre propre référentiel que les GBA marocains. Chaque fois que vous voulez réaliser un prélèvement, il faut prendre en considération tous les facteurs pour l'obtention d'un bon prélèvement pour éviter la non-conformité de prélèvements.

Ces différents facteurs, comme on l'avait bien dit, ce sont des facteurs qui sont liés au sujet, d'autres facteurs liés au spécimen, à l'échantillon, et d'autres facteurs qui sont liés, bien sûr, aux conditions biochimiques à déterminer. Alors les différents prélèvements, bien sûr, il y a le prélèvement sanguin. Dans ces prélèvements sanguins, il y a le prélèvement veineux d'une part, le prélèvement artériel et même le prélèvement capillaire.

Et on n'arrête pas d'insister sur les conditions d'hygiène et de sécurité qui doivent être respectées dans un laboratoire pour éviter toute contamination et pour éviter d'être victime aux accidents d'exposition au sang. Donc ce sont des précautions quotidiennes qu'il faut prendre. Je vous remercie.